

第 6 章 云资源规划

云资源规划是指在云计算环境中，对可用的云资源进行合理和有效的管理和分配的过程。它涉及对计算、存储、网络等资源进行规划和配置。云资源规划旨在确保云资源的合理使用、性能优化，满足安全性、合规性要求及成本控制。云资源规划是确保在云计算环境中获得最佳性能、最高安全性和最优成本的关键步骤，通过最佳实践与工具相结合，实现云资源的最佳利用和管理。云资源规划是一个持续的过程，需要定期审查和优化资源配置，以反映变化的需求和新技术的出现。

6.1 云资源规划概述

云资源是指由云服务提供商所提供的计算、存储、网络等基础设施和服务。这些资源可以通过互联网或专用网络进行访问和使用，用户无须拥有自己的物理设备或基础设施，而是通过租用云服务来满足需求。

维基百科中云计算的定义为：云计算就是一种按照需求通过 Internet 获取计算资源的形态。这些计算资源被包装成服务提供给用户，提供这些服务的主体称为云服务提供商（Cloud Service Provider）。

ISO/IEC 17788 和 GB/T 32400—2015 中关于云计算的定义为：云计算是一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需服务的方式供应和管理的模式。（注：资源包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等）。

6.1.1 重要性和目标

云资源规划的目标是确保有效管理和利用云计算资源，以满足业务需求和目标。云资源规划的重要性在于优化资源利用、降低成本、确保可扩展性和提高可靠性，以支持业务需求和目标。这使得云资源规划成为成功实施和管理云计算环境的关键因素。

云资源规划的重要性和目标体现在如下几个方面：

- 提高效率。云资源规划使组织能够更有效地利用云计算资源，避免资源浪费和过度购买。通过准确评估和规划资源需求，可以避免资源瓶颈和性能问题，提高整体业务效率。
- 降低成本。有效的云资源规划可以帮助组织降低运营成本。通过优化资源配置、采用成本效益高的计算和存储解决方案，以及精确预测和控制成本，组织可以实现资源使用的最佳回报并降低总体运营支出。
- 确保可扩展性。云资源规划能考虑到业务增长和变化的需求，确保系统具备可扩展性。通过合理规划计算和存储资源的扩展能力，组织可以满足业务快速增长的需求，避免系

统瓶颈和性能下降。云资源的扩展要根据业务需求,防止过度投入或者投入不足。

- 提高可靠性和弹性。云资源规划有助于提高系统的可靠性和弹性。通过合理分配冗余资源,以及实施高可用性和容灾策略,组织可以减少系统故障和停机时间,确保业务连续性。
- 支持业务需求。云资源规划与业务需求紧密结合,确保云计算资源能够满足组织的特定需求。通过深入了解业务需求,包括资源类型、性能、安全性、可靠性等要求,云资源规划能够为业务提供合适的资源支持。

6.1.2 关键要素

云资源规划的关键要素包括业务需求分析、资源评估和规划、预算管理、安全和合规性、弹性和可扩展性、性能优化以及监控和管理。这些要素相互关联,共同确保云资源能够满足组织的需求,并提供高效、可靠和安全的云计算环境。

- 业务需求分析。了解业务需求是云资源规划的基础,包括确定业务目标、预测资源需求、评估性能要求以及考虑数据安全和合规性需求。
- 资源评估和规划。对当前和未来的资源需求进行评估和规划是云资源规划的核心,包括确定计算、存储和网络资源的数量、类型和规模,以满足业务需求,并确保资源的高效利用。
- 预算管理。云资源规划需要考虑预算限制和成本效益,包括制订预算计划、预测运营成本、优化资源配置以及评估和控制云服务提供商的费用。
- 安全和合规性。云资源规划要考虑数据安全和合规性要求,包括确保云环境的数据保护措施、访问控制、身份验证和合规性标准的满足。
- 弹性和可扩展性。云资源规划需要考虑业务的弹性和可扩展性需求,包括评估系统的弹性需求,设计弹性架构,以及规划和准备资源的扩展能力,以适应业务的变化和增长。
- 性能优化。云资源规划要考虑系统的性能要求,包括评估和优化计算和存储资源的性能,选择适当的云服务提供商和配置选项,以满足业务的性能需求。
- 监控和管理。云资源规划需要包括监控和管理资源的能力,包括制定监控策略、选择适当的监控工具和技术,以及建立有效的资源管理流程,以确保资源的可见性和及时的干预。

6.1.3 基本流程

云资源规划的基本流程涵盖了从需求收集到规划设计、实施和持续优化的各个阶段。基本流程如下:

(1) 需求收集。具体包括以下内容:

- 理解业务需求和目标,包括预测未来的增长和变化;
- 收集和分析相关的业务数据,如系统架构、用户量、交易量、存储需求等;
- 调研和了解利益相关者的需求和期望,包括业务部门和IT团队。

(2) 资源评估和规划。具体包括以下内容:

- 评估当前的计算、存储和网络资源使用情况,包括性能、可用性和成本;
- 预测未来的资源需求,并根据业务增长和变化制定资源规划策略;
- 确定合适的云服务模型(如IaaS、PaaS、SaaS、FaaS)和提供商,根据业务需求选择适当的资源类型和配置。

(3) 预算管理。具体包括以下内容:

- 制订预算计划,考虑资源采购、运营和维护的成本;
- 评估云服务提供商的定价模型和费用结构,并进行成本效益分析;
- 设定费用控制和预算监控的策略,确保资源使用符合预算要求。

(4) 设计与实施。具体包括以下内容:

- 基于需求和资源评估,设计云架构和系统配置,包括计算、存储、网络和安全方面的规划;
- 选择适当的云服务提供商,并配置和部署云资源;
- 迁移应用程序和数据到云环境,并确保数据的安全和完整性。

(5) 持续优化。具体包括以下内容:

- 监控和评估云资源的性能、可用性和成本效益;
- 根据实际使用情况和需求变化,进行资源调整和优化;
- 定期审查和更新资源规划,以确保与业务目标的一致性和适应性。

整个云资源规划流程应该是一个循环的过程,随着业务需求的变化和技术进展,不断进行评估和优化。这种持续的规划和优化能够确保云资源满足业务的需求,并提供高效、可靠和安全的云计算环境。

6.2 云计算架构

云计算架构是指在云计算环境下,将各种资源和服务组织起来以满足用户需求的框架。云计算架构旨在保障弹性、可靠性和高效性,以满足用户对云资源的需求。云计算架构包括服务类型、服务模式、内部特征和外部特征等要素,这些要素构成了云计算架构的基础。云计算架构如图 6-1 所示。

6.2.1 云计算服务类型

按照部署类型划分,云计算可分为公有云、私有云和混合云三类,每种类型都有其特点和适用场景,组织可以根据实际需求选择合适的云计算服务类型。

1) 公有云

公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云,公有云一般可通过互联网使用,通常是免费或价格低廉的,公有云的核心属性是共享资源服务。公有云的优势是成本低和扩展性好,作为一个支撑平台,能够整合上游的服务(如增值业务、广告)提供者和下游最终用户,

打造新的价值链和生态系统。它使客户能够访问和共享基本的计算机基础设施，其中包括硬件、存储和带宽等资源。可以认为公有云是目前世界上最大规模的高等级软件定义数据中心，在私有云中鲜见的大规模分布式存储、硬件、SDN 等技术在公有云中均得到了广泛的运用。云服务提供商部署 IT 基础设施并进行运营维护，将基础设施所承载的标准化、无差别的 IT 资源提供给公众客户。



图 6-1 云计算架构图

公有云的核心特征是基础设施所有权属于云服务商，云端资源向社会大众开放，符合条件的任何个人或组织都可以租赁并使用云端资源，且无须进行底层设施的运维。公有云的优势是成本较低、无须维护、使用便捷且易于扩展，适应个人用户、互联网企业等大部分客户的需求。

在实际应用中，公有云可以提供多种服务模式，如基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。这些服务模式可以根据用户的需求选择不同的资源和服务，从而更好地满足用户的需要。公有云是一种灵活、可扩展、高可用性和成本效益高的云计算服务模式，适用于各种规模和行业的企业，可以帮助企业提高计算资源的利用率和管理水平。

2) 私有云

私有云是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。用户拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以部署在一个安全的主机托管场所。私有云的核心属性是专有资源池。私有云的特点是数据安全性高、服务质量保障完善和较高的资源使用率。

私有云架构是基于私有云环境构建的云计算基础设施。它是为单个组织或实体而设计的，通常部署在自己的数据中心或由第三方托管。私有云架构提供更高的安全性和控制权，但可能缺乏公有云的灵活性和可扩展性。

要实现私有云需要大规模投资才能获得回报，其部署需要企业 CIO 们进行深入评估，并需要 IT 部门进行大规模投资和长期承诺。对于不希望将其信息放入公共访问云中的大型企业来

说,这是一个很有吸引力的选择。对于私有云来说,其建设需要大量的投资,其成本需要三到五年得到回收。

3) 混合云

混合云架构是将公有云和私有云结合使用的环境。根据需求将工作负载和数据部署在不同的云环境中。混合云架构可以提供灵活性、安全性和成本效益的平衡。混合云是指同时部署公有云和私有云的云计算部署模式。私有云主要是面向企业用户,出于安全考虑,企业更愿意将数据存放在私有云中,但是同时又希望可以获得公有云的计算资源,在这种情况下,混合云被越来越多地采用,它将公有云和私有云进行混合和匹配,以获得最佳的效果,达到了既省钱又安全的目的。

混合云将私有云和公有云协同工作,从而提高用户跨云的资源利用率。混合云帮助用户管理跨云、跨地域的IT基础设施,它是包含了公有云和私有云中各类资源和产品的一个有机整体系统。业务根据其自身特点的不同,总体上可以分为稳态业务和敏态业务两类,分别适合部署在私有云和公有云中。稳态业务常常通过物理机承载,要求高可靠、低时延等,通常部署在传统网络或私有云中,满足裸机、数据库、核心业务等业务诉求,以及各种不入云服务器的接入需求。混合云不是简单的私有云和公有云的叠加,混合云需要提供以下能力,即在公有云和私有云之间提供统一的服务体验,例如服务门户统一、资源监控界面统一、账户权限统一等。

6.2.2 云计算内部特征

云计算架构的内部特征是指在云环境内部的组件、技术和机制,用于实现资源管理、部署、弹性扩展和自动化管理等功能。

云计算架构的一些重要的内部特征如下:

- 虚拟化。虚拟化是云计算架构中的核心概念之一,它通过使用虚拟化技术,将物理资源(如服务器、存储和网络)抽象为虚拟资源。虚拟化可以将一台物理服务器划分为多个虚拟机(VM),每个虚拟机可以独立运行不同的应用程序和操作系统。虚拟化提供了更高的资源利用率和灵活性,使得资源可以按需分配和管理。
- 弹性扩展。弹性扩展是云计算架构的重要特征之一,它允许根据需求动态地增加或减少计算资源。云环境中的应用程序可以根据流量、负载或其他指标的变化自动扩展或缩减资源。弹性扩展可以通过自动化工具和机制实现,例如自动负载均衡、弹性自动缩放和自动资源调配。
- 自动化管理。云计算架构使用自动化管理来提高资源的管理效率和可靠性。自动化工具和机制可以自动执行各种管理任务,如资源配置、监控、部署、备份和恢复等。自动化管理减少了手动操作的需求,提高了操作的一致性和效率。常见的自动化工具包括自动化编排工具、配置管理工具和容器编排工具。
- 多租户支持。云计算架构通常是多租户的,即多个用户或组织可以共享同一云环境的资源。多租户支持需要强大的隔离和安全机制,以确保各个租户之间的数据和应用程序的隔离和保护。常见的隔离机制包括虚拟化技术、网络隔离、身份认证和访问控制。

- 资源编排和管理。云计算架构需要提供资源编排和管理的功能,以便有效地管理和利用云环境中的资源。资源编排涉及定义和部署应用程序、配置网络和存储等方面的任务。资源管理涉及监控资源使用情况、进行容量规划和优化资源分配等。资源编排和管理通常通过编排工具和管理平台来实现。

云计算架构的这些内部特征共同构成了云计算架构的基础,使其能够提供高效、可靠和灵活的计算环境。通过虚拟化、弹性扩展、自动化管理、多租户支持以及资源编排和管理,云计算架构实现了资源的高效利用、自动化的操作和强大的安全性,为用户提供了便捷的计算服务。

6.2.3 云计算外部特征

云计算架构的外部特征是指与云环境外部相关的方面,包括可靠性和可用性、安全性、网络连接性和成本效益等。下面对云计算架构的外部特征进行详细介绍:

- 可靠性和可用性。云计算架构致力于提供高可靠性和可用性的服务。为了实现这一目标,云计算架构采用了多种技术和策略。其中包括在不同地理位置部署冗余系统,如多个数据中心之间的数据备份和镜像,以确保即使在硬件故障或自然灾害发生时,服务仍然能够持续提供。
- 安全性。安全性是云计算架构的关键特征之一。云计算架构采用了多层次的安全措施来保护用户的数据和应用程序免受潜在的威胁和攻击。这些措施包括数据加密、身份认证、访问控制、漏洞管理和监控等。云服务提供商通常会遵循安全最佳实践,并持续更新和改进安全性措施。
- 网络连接性。云计算架构需要提供高速、可靠的网络连接,以确保用户和应用程序能够快速访问和传输数据,包括高带宽网络、低延迟的连接、负载均衡和内容分发网络(CDN)等技术。网络连接性的良好性能对于云服务的用户体验和应用程序的性能至关重要。
- 成本效益。云计算架构旨在提供具有成本效益的云计算服务。云计算提供按需分配和释放资源的灵活性,用户只需根据实际使用情况付费,避免了传统计算架构中需要购买和维护大量硬件设备的高成本。此外,云计算架构还提供了资源利用优化、自动化管理和经济实惠的计费模型等功能,帮助用户降低运营成本。

通过提供高可靠性和可用性的服务、强大的安全性、良好的网络连接性和经济实惠的计费模型,云计算架构的外部特征确保了用户能够安全、高效地使用云服务,并根据实际需求获得成本效益。

6.2.4 云计算服务模式

云计算的服务模式主要分为 IaaS (Infrastructure as a Service)、PaaS (Platform as a Service)、SaaS (Software as a Service) 和 FaaS (Function as a Service)。在实际的商业模式中,PaaS 的发展促进了 SaaS 的发展,因为提供了开发平台后,SaaS 的开发难度降低了。组织可以根据实际需求和业务场景选择合适的云计算架构类型(公有云、私有云、混合云)和模式来满足需求。

1. IaaS

IaaS 即“基础设施即服务”，它提供了一种虚拟化的计算资源，如服务器、存储设备和网络设备，用户可以通过云服务提供商租用这些资源来部署和管理应用程序。用户通过 Internet 可以获得完善的计算机基础设施获得服务，例如，AWS、OpenStack、CloudStack 提供的虚拟机计算服务。通过这种模式，用户可以从提供商那里获得所需要的虚拟机或者存储资源来装载相关应用，同时这些基础设施的烦琐的管理工作将由 IaaS 提供商来处理。IaaS 能通过提供虚拟机来支持众多的应用。IaaS 主要的用户是系统管理员。

IaaS 的优点包括：

- 灵活性。IaaS 提供了一种灵活的虚拟化计算资源，用户可以根据自己的需求选择不同的硬件配置和操作系统。
- 可扩展性。IaaS 可以根据用户的需求进行横向和纵向的扩展，提供了灵活的资源管理和调度能力。
- 高可用性和可靠性。IaaS 提供商通常会提供高可用性和数据安全保障，确保用户的应用程序稳定可靠。
- 成本效益。用户可以根据实际使用情况付费，避免了传统的硬件购买和维护的高昂成本。

IaaS 的适用场景包括：

- Web 应用程序部署。IaaS 可以提供虚拟化的服务器和存储设备，用于部署 Web 应用程序。
- 大规模数据处理。IaaS 可以提供大规模的计算和存储资源，用于处理大规模的数据集。
- 备份和灾难恢复。IaaS 可以提供虚拟化的存储设备，用于备份和灾难恢复。

IaaS 是一种灵活、可扩展、高可用性和成本效益高的云计算服务模式，适用于各种规模和行业的企业，可以帮助企业提高计算资源的利用率和管理水平。

2. PaaS

PaaS 即“平台即服务”，它提供了一种构建和部署应用程序的中间件平台，用户可以使用该平台上的基础设施和应用程序运行时环境来开发、测试、部署和管理应用程序。而且，无论是部署还是运行，都无须为服务器、操作系统、网络和存储等资源管理操心，这些烦琐的工作都由 PaaS 提供商负责处理，而且 PaaS 的整合率非常惊人，比如，一台运行网络应用程序的服务器能够支撑成千上万的应用。PaaS 主要的用户是开发人员，它是把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。例如 Sea，它是通过互联网就能直接使用的开发平台，不需要在本地安装各类的开发环境。

PaaS 的优点包括：

- 灵活性。PaaS 提供了一种灵活的中间件平台，用户可以根据自己的需求选择不同的编程语言、框架和工具来开发应用程序。
- 简化部署和管理。PaaS 提供商负责应用程序的运行环境和基础设施的维护，用户只需要关注应用程序本身的开发和部署。

- 可扩展性。PaaS可以根据应用程序的需求进行横向和纵向的扩展,提供了灵活的资源管理和调度能力。
- 高可用性和可靠性。PaaS提供商通常会提供高可用性和数据安全保障,确保用户的应用程序稳定可靠。

PaaS 的适用场景包括:

- Web应用程序开发。PaaS可以为Web应用程序提供完整的运行时环境,包括数据库、应用服务器、缓存等。
- 移动应用程序开发。PaaS可以为移动应用程序提供后端服务,如用户认证、数据存储、消息推送等。
- 物联网应用程序开发。PaaS可以为物联网应用程序提供设备管理和数据存储等服务。
- 大数据和人工智能应用程序开发。PaaS可以提供分布式计算、数据存储、机器学习等基础设施和服务,帮助用户快速构建大数据和人工智能应用程序。

PaaS 是一种灵活、简化部署和管理、可扩展、高可用性和可靠性的云计算服务模式,适用于各种类型的应用程序开发和管理。

3. SaaS

SaaS 即“软件即服务”,它将应用程序作为一种服务提供给用户,用户可以通过互联网访问和使用应用程序,而不需要在本地安装和配置软件。国内通常将其称为软件运营服务模式,简称为软营模式,提供的是软件服务。SaaS 主要面对的是普通用户,尽管这些网页服务是用作商务和娱乐或者两者都有,但这也算是云技术的一部分。

SaaS 的优点包括:

- 方便性。用户可以通过互联网随时随地访问和使用应用程序,无须安装任何软件或配置相关硬件。
- 可靠性。SaaS提供商通常会提供高可用性和数据安全保障,确保用户的数据安全和应用程序的稳定性。
- 可扩展性。SaaS可以根据用户的需求进行横向和纵向的扩展,从而满足不同规模和复杂度的应用程序需求。
- 成本效益。用户可以根据实际使用情况付费,避免了传统的软件购买和维护的高昂成本。

SaaS 的适用场景包括:

- 办公软件,如在线文档编辑、电子表格、项目管理工具等。
- 客户关系管理(CRM),如销售管理、市场营销、客户支持等。
- 人力资源(HR)管理,如员工招聘、培训、绩效管理等。
- 供应链管理(SCM),如订单管理、物流配送、库存管理等。

SaaS 是一种方便、可靠、可扩展和成本效益高的云计算服务模式,适用于各种规模和行业的企业,可以帮助企业提高工作效率和管理水平。

4. FaaS

FaaS 即“功能即服务”，它将应用程序的不同功能拆分成独立的、可复用的函数，并以服务的形式提供给用户。每个函数都是独立的，可以单独部署、运行和扩展，而不需要考虑整个应用程序的复杂性。

FaaS 的优点包括：

- 灵活性。FaaS 允许开发人员将应用程序的不同功能拆分成独立的函数，每个函数都可以独立部署、运行和扩展，这使得开发人员可以更加灵活地构建和部署应用程序。
- 可伸缩性。由于每个函数都是独立的，可以根据实际需求单独对某个函数进行横向或纵向扩展，从而实现更好的资源利用率和性能。
- 可靠性。由于每个函数都是独立的，一个函数的故障不会影响其他函数的运行，可以提高应用程序的可靠性。
- 高效性。FaaS 提供商通常会对函数进行优化和缓存，从而提高函数的执行效率，降低成本。

FaaS 的适用场景包括：

- 微服务架构。FaaS 可以将微服务架构中的不同服务拆分成独立的函数，实现更加灵活和可扩展的应用程序。
- 事件驱动架构。FaaS 可以作为事件驱动架构的核心组件，将事件处理拆分成独立的函数，提高事件处理的灵活性和可扩展性。
- 云原生应用。FaaS 可以作为云原生应用程序的基础设施，提供高可用、可伸缩和可靠的计算能力。

总之，FaaS 是一种高效、灵活、可扩展和可靠的云计算服务模式，适用于各种应用程序的开发和部署。

6.3 计算资源规划

云资源中的计算资源是指云服务提供商提供给用户的用于执行计算任务和处理数据的资源。计算资源规划是确保企业或组织在云计算环境中有效地管理和利用计算资源的关键过程。计算资源规划需要考虑多种因素，从需求分析、容量规划、云服务选择、虚拟化策略、安全性考虑到成本效益分析与持续监控和维护。通过有效的计算资源规划，企业可以在云计算环境中实现更高的效率、灵活性和可扩展性。

云计算的计算资源提供了灵活、可扩展和按需使用的能力，使用户能够根据实际需求获取所需的计算能力，提高效率并降低成本。

6.3.1 基本概念

在云资源规划中，计算资源规划是指对云计算环境中的计算资源进行有效管理和分配的过程。它涉及确定和配置所需的计算资源，以满足应用程序和服务的需求，并确保资源的高效利

用。计算资源规划在云资源规划中起着重要作用,涉及对硬件资源的规划和管理、虚拟化和资源池化、弹性扩展和负载均衡、容量规划和预测,以及资源的管理和调度等方面。通过有效的计算资源规划,可以确保云计算环境中的计算资源能够满足应用程序和服务的需求,并实现资源的高效利用。

1. 计算资源的形态

计算资源可以包括以下几种形态:

- 虚拟机(Virtual Machine, VM)。虚拟机是一种仿真的计算环境,通过在物理服务器上创建多个虚拟实例来提供计算能力,每个虚拟机可以拥有自己的操作系统、应用程序和配置。
- 容器(Container)。容器技术是一种轻量级的虚拟化技术,它允许将应用程序及其依赖打包到一个独立的可执行单元中,使得应用程序可以在不同的计算环境中运行而无需重新配置。
- 裸金属(Bare Metal)。裸金属服务是云服务提供商以物理机形态提供云计算服务,裸金属服务主要面向租户的数据库、大数据、AI等对计算性能要求比较高的场景。
- GPU(Graphics Processing Unit)。GPU是一种高性能图形处理器,也可以用于并行计算任务。云服务提供商提供的GPU实例可以满足图形渲染、深度学习、科学计算等高性能计算需求。
- 弹性计算资源(Elastic Compute Resource, ECR)。弹性计算资源是指云平台根据用户的需求动态分配和释放的计算资源,在计算压力变化时能自动扩展或收缩,以满足业务需求。

2. 计算资源规划的范围

计算资源规划的范围如下:

- 硬件资源规划。计算资源规划涉及对硬件资源的规划和管理,如服务器、网络设备,包括确定所需的硬件规格、数量和配置,以及确保硬件的可靠性、可用性和性能。
- 虚拟化。云环境中的计算资源规划通常基于虚拟化技术,将物理资源划分为虚拟资源池。通过虚拟化,可以灵活地分配和管理计算资源,根据应用程序的需求进行资源的动态分配和释放。
- 容器化。容器化是将应用程序及其依赖项打包到容器中的过程。容器可以提供独立的运行环境,使得应用程序在不同的计算资源上进行部署和运行变得更加简单和可移植。
- 弹性扩展和负载均衡。计算资源规划需要考虑应用程序的负载情况,并根据需要进行弹性扩展,包括根据负载变化自动调整资源,确保应用程序的性能和可用性。负载均衡技术也是计算资源规划中的关键,通过分配请求到不同的计算资源节点上,实现负载均衡和资源优化。
- 容量规划和预测。计算资源规划需要进行容量规划和预测,以确保足够的计算资源可用于满足未来的需求。这涉及对应用程序的使用模式和趋势进行分析,并基于历史数据和

预测模型进行容量规划。

- 资源管理和调度。计算资源规划涉及对资源的管理和调度，包括资源的分配、调度和释放。资源管理的目标是确保资源的合理分配和高效利用，以提供最佳的性能和用户体验。

6.3.2 方法和技术

计算资源规划涉及多种方法和技术，可以帮助确定和优化计算资源的配置和利用。以下是一些常用的计算资源规划方法和技术：

- 容量规划。容量规划是一种基于历史数据和趋势分析的方法，用于预测未来的计算资源需求。通过收集和分析工作负载数据、性能指标和业务需求，可以确定所需的计算资源规模和配置。
- 性能优化。性能优化是通过优化计算资源的配置和使用，以提高系统性能和效率，包括调整资源分配、优化算法、改进网络和存储性能等措施，以满足业务需求，并提高响应时间、吞吐量等性能指标。
- 负载均衡。负载均衡是一种将工作负载分布到多个计算资源上的方法，以确保资源利用的均衡和高效。负载均衡可以通过硬件或软件实现，将请求分发到多个服务器或虚拟机，以减轻单个资源的负荷并提高整体性能。
- 弹性伸缩。弹性伸缩是一种动态调整计算资源的方法，根据实际需求的变化自动扩展或收缩资源。这可以基于预设的规则和阈值，通过自动化工具和云服务提供商的功能来实现，以满足变化的负载需求。
- 虚拟化和容器化。虚拟化和容器化技术可以提高计算资源的利用率和灵活性。通过虚拟化技术，可以将物理服务器划分为多个虚拟机，使得资源可以更好地共享和利用。容器化技术则允许将应用程序和其依赖项打包成轻量级容器，实现更快速的部署和可移植性。
- 自动化管理。自动化管理工具和技术可以简化计算资源的管理和配置过程，提高效率和减少人工错误，包括自动化部署、配置管理、监控和报警、自动化修复等方面的工具和技术。
- 云资源管理。云资源管理平台 and 工具可以帮助监控、分配和优化云资源。这些平台提供了可视化的资源管理界面、自动化的资源调整 and 成本优化功能，帮助组织更好地管理和利用云计算资源。

上述这些方法和技术可以根据具体情况进行组合和应用，以满足计算资源规划的需求。根据业务需求的变化和技术的发展，可能需要采用新的方法和技术来不断优化和改进资源规划。

6.3.3 关键过程

计算资源规划是确保企业或组织在云计算环境中有效地管理和利用计算资源的关键过程。以下是计算资源规划的关键步骤：

(1) 需求分析。首先,需要了解应用程序和工作负载的需求,包括对 CPU、内存、存储和带宽等资源的需求进行详细的评估。这可以通过性能测试和基准测试来完成。

(2) 容量规划。基于需求分析,确定所需的计算资源容量。这涉及决定在任何给定时间内能够处理多少工作负载,以及需要多少资源来满足这个需求。

(3) 云服务选择。根据需求和容量规划,选择合适的云服务。这可能包括 IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)或 SaaS(软件即服务)。每种服务类型都有其特定的优点和适用场景。

(4) 虚拟化策略。考虑是否采用虚拟化技术来提高计算资源的利用率。虚拟化可以帮助企业更有效地管理和扩展计算资源,同时提高灵活性和可扩展性。

(5) 安全性考虑。确保在规划计算资源时考虑到安全性需求,包括数据加密、访问控制、安全审计等方面。

(6) 成本效益分析。计算资源规划也需要考虑成本效益。通过比较不同方案的成本和效益,可以确定哪些方案最符合企业的需求和预算。

(7) 持续监控和维护。最后,需要建立一种持续监控和维护计算资源的机制,包括监控资源使用情况、检测性能瓶颈、定期维护和更新等。

总之,计算资源规划是一个多步骤的过程,需要考虑多种因素,从需求分析、容量规划、云服务选择、虚拟化策略、安全性考虑到成本效益分析与持续监控和维护。通过有效的计算资源规划,企业可以在云计算环境中实现更高的效率、灵活性和可扩展性。

6.4 存储资源规划

云资源中的存储资源指的是云计算环境中可用于存储数据的各种硬件和服务,这些存储资源用于存储应用程序的文件、数据库、备份、日志、媒体文件以及其他类型的数据。在云计算环境下,存储资源能够提供高可用性、灵活性和可扩展性,用户可以根据自身需求实现数据的可靠存储和高效管理。

云存储资源可以通过云服务商提供的接口进行访问和管理,用户可以根据自身需求选择适当的存储类型和容量来存储和管理数据。常见的云存储资源包括对象存储、文件存储和块存储等。

6.4.1 基本概念

在云资源规划中,存储资源规划是指对云计算环境中的存储资源进行有效管理和分配的过程。它涉及确定和配置所需的存储资源,以满足应用程序和服务的需求,并确保数据的安全性、可靠性和高性能访问。

存储资源规划的定义和范围包括以下几个方面:

- 存储类型选择。存储资源规划涉及选择适合应用程序需求的存储类型。云计算环境提供了多种存储类型,如块存储、文件存储、对象存储等。根据应用程序的访问模式、数据处理需求和可用性要求,选择合适的存储类型。

- 存储容量规划。存储资源规划需要进行容量规划，以确保足够的存储空间可用于存储数据。通过分析应用程序的数据量和增长趋势，结合预测模型和历史数据，确定所需的存储容量。
- 数据备份和冗余。存储资源规划需要考虑数据备份和冗余策略，以确保数据的安全性和可靠性。这包括选择适当的数据备份机制、冗余存储和灾难恢复方案，以防止数据丢失和服务中断。
- 存储性能优化。存储资源规划涉及优化存储性能，以满足应用程序的需求，包括选择具有高IOPS（每秒输入/输出操作数）和低延迟的存储设备，使用缓存技术、负载均衡和数据分区等方法来提高存储性能。
- 数据安全和隔离。存储资源规划需要确保存储数据的安全性和隔离性，包括采取数据加密措施、访问控制、身份认证和权限管理，以防止未经授权的访问和数据泄露。
- 存储管理和调度。存储资源规划涉及对存储资源的管理和调度，包括存储资源的分配、监控、容量管理和调整。存储管理的目标是确保存储资源的合理分配和高效利用，以提供良好的性能和可靠性。

存储资源规划在云资源规划中至关重要，涉及存储类型选择、存储容量规划、数据备份和冗余、存储性能优化、数据安全和隔离，以及存储资源的管理和调度等方面。通过有效的存储资源规划，可以满足应用程序和服务对于存储资源的需求，并确保数据的安全性、可靠性和高性能访问。

6.4.2 存储资源和技术

存储资源和技术可以根据其工作原理、访问方式和应用场景进行分类。常见的存储资源和技术类型如下：

- 直接附加存储（Direct Attached Storage, DAS）。DAS是将存储设备直接连接到主机或服务器的存储方式。常见的DAS包括硬盘驱动器、固态硬盘和外部存储设备等。DAS提供本地存储和高性能访问，适用于小型环境或需要高带宽和低延迟的应用。
- 网络附加存储（Network Attached Storage, NAS）。NAS是通过网络连接提供存储服务的一种存储技术。NAS设备作为独立的存储服务器，通过网络协议（如NFS、CIFS/SMB）向客户端提供文件级别的访问。NAS提供易于管理和共享的存储解决方案，适用于文件共享、备份和存档等场景。
- 存储区域网络（Storage Area Network, SAN）。SAN是一种专用网络，将存储设备连接到服务器，提供块级别的存储访问。SAN使用光纤通道（Fibre Channel）或以太网（iSCSI）等协议，为主机提供高性能的块级别存储。SAN适用于对存储性能、可用性和扩展性要求较高的企业级应用。
- 对象存储（Object Storage）。对象存储是一种以对象为基本存储单元的存储技术，将数据和元数据组合成对象存储在分布式存储系统中。对象存储提供高可扩展性、可靠性和强大的元数据管理功能，适用于大规模数据存储、云存储和数据备份等场景。

- 云存储 (Cloud Storage)。云存储是将数据存储在云服务提供商的存储设施中的一种存储方式。通过互联网连接,用户可以通过公有云或私有云访问和管理存储数据。云存储提供高度可扩展、弹性的存储解决方案,适用于数据备份、归档、共享和协作等需求。
- 分布式文件系统 (Distributed File System)。分布式文件系统是一种将文件系统跨多个存储节点分布式管理的技术。它提供了高可用性、容错性和可扩展性,并支持文件共享和访问控制。分布式文件系统适用于大规模存储和分布式计算环境。
- 虚拟化存储 (Virtualized Storage)。虚拟化存储是在物理存储设备上创建逻辑存储池,并将其分配给虚拟机或应用程序的一种技术。它提供了灵活的存储管理和资源利用,允许实现虚拟机迁移、存储快照和复制等功能。

以上是一些常见的存储资源和技术类型,实际应用中还有许多其他存储技术和解决方案,可以根据具体需求选择合适的存储资源和技术。

6.4.3 关键过程

存储资源规划是一个综合性的过程,涉及对存储需求、性能要求、可用性要求、安全需求等进行分析和评估,以确定适当的存储资源配置和管理策略。以下是存储资源规划的一般步骤:

(1) 收集需求。与相关部门和用户合作,收集存储需求的相关信息,包括数据量、数据类型、数据访问模式、保留期限、性能要求、可用性要求、安全需求等。确保充分了解业务需求,以便进行后续的规划和决策。

(2) 分析和评估存储需求。基于收集到的需求信息,进行存储需求的分析和评估,包括对数据增长趋势的预测、性能和容量要求的估算、可用性和安全需求的分析等。使用合适的工具和方法,如数据采样、趋势分析、性能测试等,帮助确定存储需求的特点和规模。

(3) 技术选择。根据存储需求和预算限制,选择合适的存储技术和解决方案。考虑性能要求、可用性要求、扩展性、成本等因素,选择合适的存储类型,如 DAS、NAS、SAN、对象存储等。同时,考虑与现有系统和基础设施的兼容性和集成性。

(4) 架构设计。根据存储需求和选择的存储技术,设计存储架构和拓扑。确定存储设备的布局、连接方式和存储协议。考虑到性能、可用性和扩展性要求,设计适当的存储集群、冗余配置、缓存策略等。

(5) 安全规划。考虑存储数据的安全性和合规性要求,制定相应的安全规划,包括数据加密、访问控制、备份和恢复策略、灾难恢复计划等。确保存储资源符合相关的安全标准和合规性要求,保护数据资产的完整性和保密性。

(6) 容量规划。根据存储需求和数据增长趋势,进行容量规划,评估存储容量的需求,考虑数据增长率、数据保留期、备份和快照需求等因素,确定适当的存储容量。考虑成本和资源利用的平衡,进行容量规划和资源配置。

(7) 性能优化。根据性能要求,进行性能优化和调整,包括使用性能监控工具进行性能分析、调整存储设备的参数和配置、实施缓存策略和负载均衡等。持续监测和优化存储性能,确保满足业务需求。

(8) 管理和监控。制定存储资源的管理策略,包括存储资源的配置管理、容量管理、性能监控、故障管理和变更管理等。使用合适的存储管理工具和技术,对存储资源进行有效的管理和监控,及时识别和解决潜在问题。

(9) 定期评估和调整。存储资源规划是一个持续的过程,定期评估存储资源的使用情况、业务需求的变化和技术发展的动态,根据需要进行存储资源的调整和优化。及时跟踪新的存储技术和解决方案,保持存储资源规划的有效性和适应性。

以上步骤和方法可以根据组织的具体情况和存储需求进行调整和定制,确保存储资源规划的有效性和可持续性。

6.5 云数据中心规划

云数据中心是云计算数据中心(Cloud Computing Data Center, CDC)的简称,作为支撑云服务的物理载体,处于云计算技术体系的核心地位。它以基于云计算技术架构为特征,以调度技术及虚拟化技术等为手段,通过建立物理的、可伸缩的、可调度的、模块化的计算资源池,将IT系统和数据中心基础设施合二为一,以崭新的业务模式向用户提供高性能、低成本、弹性的持续计算能力、存储服务及网络服务。云计算数据中心可部署计算资源、存储资源、电力资源、交互能力以及弹性、负载均衡及虚拟化资源等,而所有的计算、存储及网络资源都是以服务的方式提供的。这种新型服务最大的好处在于合理配置整个网络内的资源,提高IT系统能力的利用率,降低成本,节能减排,真正实现数据中心的绿色、集约化。

6.5.1 基本概念

云数据中心规划是指在构建和运营云数据中心时所进行的策划和设计过程,它涉及确定数据中心的目標、范围、资源需求以及技术实施等方面,旨在确保数据中心能够高效地支持云服务的交付和运营。云数据中心规划是一个综合考虑业务需求、技术架构和资源管理等因素的过程,旨在确保云数据中心能够提供高效、可靠和安全的云计算服务。

1. 规划目标

云数据中心规划旨在实现高可靠性、高可扩展性、高性能和高安全性的云计算基础设施。云数据中心规划面临的挑战包括多样化的工作负载、快速增长的数据量、网络带宽和延迟、能源效率和环境影响等。通过综合考虑这些目标和挑战,可以建立可持续发展的云数据中心。云数据中心规划的目标包括:

- 可靠性和可用性。云数据中心规划旨在确保数据中心的高可靠性和持续可用性,可以采用冗余设计、备份和灾难恢复策略等,以保障云服务的连续性和用户体验。
- 可扩展性。云数据中心规划应具备良好的可扩展性,以适应不断增长的用户需求和业务扩展。它需要考虑资源的弹性伸缩、负载均衡和容量规划等,以满足不断变化的工作负载。
- 性能和效率。云数据中心规划的目标之一是提供高性能和高效率的云服务。通过优化网

络架构、存储配置、服务器部署和负载管理等方面,提升数据中心的性能和资源利用效率。

- 安全和合规性。云数据中心规划应考虑安全和合规性的要求,包括物理安全、网络安全、数据安全、应用安全以及用户隐私和合规性要求等方面,确保用户数据的安全性和保密性。

2. 设计原则

云数据中心的设计应遵循可用性、冗余性、弹性、可扩展性、性能优化、安全和隐私、灵活性、可管理性、节能和环保等原则,以构建高效、可靠和可持续发展的云计算基础设施。

- 可用性和冗余性。设计云数据中心时,应考虑高可用性和冗余性,包括使用冗余电源和网络提供商、备份和灾难恢复策略、故障转移和负载均衡等措施,以确保系统持续可用并降低单点故障的风险。
- 弹性和可扩展性。云数据中心应设计成具有弹性和可扩展性的架构,以满足不断增长的用户需求,包括弹性资源分配和释放、自动化伸缩、负载均衡和容量规划等,以实现资源的灵活调配和扩展。
- 性能优化。设计云数据中心时,应考虑性能优化的要求,包括优化网络架构、存储配置、服务器部署和负载管理等,以提供高性能和低延迟的云服务。
- 安全和隐私。云数据中心设计应重视安全和隐私保护,包括物理安全措施、网络安全策略、访问控制、数据加密、合规性要求等,以确保用户数据的安全性和保密性。
- 灵活性和可管理性。云数据中心的设计应考虑灵活性和可管理性,包括管理和监控工具的选择、自动化配置和部署、统一管理平台等,以提高数据中心的运维效率和管理便捷性。
- 节能和环保。云数据中心设计应考虑节能和环保要求,包括能源管理、热管理、绿色数据中心设计和设备选择等,以降低能源消耗和对环境的影响。
- 高度可扩展的存储和网络架构。设计云数据中心时,应采用高度可扩展的存储和网络架构,可采用分布式存储系统、软件定义网络(SDN)、网络功能虚拟化(NFV)等技术,以支持大规模数据处理和高速网络传输。

3. 要素

云数据中心是传统数据中心适应市场需求的升级,也是数据中心演进的方向。云数据中心一般具有以下五大要素:

- 面向服务。云数据中心的整体结构都是以服务为导向。通过将自身的物理资源进行虚拟化和聚合,以松耦合的方式提供多种服务的综合承载。用户可从服务目录中选择自己所需的各类资源,而云数据中心底层实现这些资源供给的方法,对用户是完全透明的。
- 资源池化。面向服务是云数据中心对外提供服务的宗旨,而资源池化则是云数据中心的实现途径。在云数据中心内部,各类IT资源和网络资源一起构成了统一的资源池,以便对逻辑资源和各类物理资源进行去耦合。对于用户而言,所面对的都是以逻辑形式统

一存在的资源，用户只需要关注如何使用和操作这些资源，不必关心这些资源与哪些实际物理设备相关联。

- 高效智能。云数据中心主要基于虚拟化和分布式计算等技术。现代的集群设备成本较低，利用这些低廉的硬件设备可以实现相对高效的信息承载、数据存储与处理。另外，云数据中心可以综合运用各种调度策略，达到负载均衡、资源部署与调度智能化的目的。
- 按需供给。通过资源池化将物理资源转化为统一的逻辑资源后，云数据中心的底层架构可以根据用户的实际需求对资源实现动态供给。另外，云数据中心还可以根据实际的需求趋势，对底层的物理硬件设备进行智能容量规划，从而保证在实际需求之前满足供给。
- 低碳环保。云数据中心通过虚拟化技术可以实现绿色节能的目标，综合运用各种基于能耗的调度策略，可以在满足需求的前提下有效降低云数据中心设备的投入和运营维护成本。

6.5.2 核心技术

1. 网络架构设计

随着网络技术的发展，数据中心已经成为提供 IT 网络服务、分布式并行计算等的基础架构，为加速现代社会信息化建设、加快社会进步发挥着举足轻重的作用。云数据中心对于网络有高带宽、低时延、高可靠性、高灵活性、低能耗的要求，因此，构建云数据中心网络需要具备以下要素：

- 良好的可扩展性。因为随着网络应用的不断发展，更多的服务器将会连接到数据中心的，这就要求数据中心拓扑能够具有容纳更多服务设备的能力。
- 多路径容错能力。为保证拓扑的容错性能，要求拓扑必须具有路径多样性，这样对于链路或是服务器故障等都有很好的容错效果，同时，并行路径能够提供充裕带宽，当有过量业务需要传输服务时，网络能动态实现分流，满足数据传输需求。
- 低时延。云数据中心为用户提供视频、在线商务、高性能计算等服务时，用户对网络时延比较敏感，需要充分考虑网络的低时延特性要求，实现数据的高速率传输。
- 高带宽网络传输能力。数据中心各服务器之间的网络通信量很大且很难预测，达到 TB、PB 级，乃至 EB、ZB 级，这就要求拓扑结构能够保证很好的对分带宽，实现更大吞吐量的数据通信，这样才能有效地保证高带宽的应用请求得到服务响应。
- 模块化设计。充分利用模块化设计的优点，实施设备模块化添加、维护、替换等，降低网络布局和扩展的复杂度。另外，充分考虑业务流量特点及服务要求，保证通信频繁的设备处在同一模块内，降低模块之间的通信量，便于优化网络性能，实现流量均衡。
- 网络扁平化。随着融合网络的发展，网络扁平化要求构建网络的层数要尽可能少，以利于网络流量均衡，避免过载，方便管理。

- 绿色节能。由于云数据中心运营能耗开销甚大,合理的布局有利于数据中心散热,实现降低能耗开销、保护网络设备的目的。

2. 网络融合技术

以太网、存储网络及高性能计算网络融合是数据中心网络的发展趋势,通过融合可以实现降低成本、降低管理复杂度、提高安全性等目的。现阶段主要的网络融合技术有光纤以太网通道技术、数据中心桥接技术及多链接透明互连技术等。

3. 网络性能测试

网络性能测试是通过测试工具对可用于系统设计、配置和维护的性能参数进行测试,然后得到的一组能代表网络性能的结果。它与用户的操作和终端性能无关,体现的是网络自身的特性。在视频数据、电子商务等应用场景中,因其数据业务占用带宽大且具有实时性,因此需要有效地对网络进行预测和使用控制手段来保证网络服务质量。网络性能测试可以分析网络承载的关键业务,因此可采用一定的测试方法来获取网络性能指标,最终确保用户应用服务体验质量。

网络测试技术由于网络的体系结构和安全因素而被广泛使用和研究。在不同层次上,如网络层、传输层和应用层等都有各自对应的不同的测试指标:

- 网络层测试指标主要有连通性、带宽、时延和丢包率。
- 传输层测试指标主要有丢包率、吞吐量和连接数。
- 应用层测试指标主要有页面丢失率、应答延迟和吞吐量。

网络性能测试一般是利用 ICMP 和 TCP 等网络协议开展测试,主要有主动测试、被动测试以及主、被动这两种测试相结合的测试方法。其中,主动测试只需要把测试工具部署在测试源端上,由监测者主动发送探测流去监测网络设备的运行情况,通过从网络的反馈中观察、分析探测流的行为来评估网络性能,从而得到需要的信息。被动测试是指在链路或路由器等设备上对网络进行监测,为了解网络设备的运行情况,监测者需要被动地采集网络中现有的标志性数据。主动测试比较适合端到端的时延、丢包以及时延变化等参数的测量,而被动测试则更适合路径吞吐量等流量参数的测试。

4. 虚拟化技术

虚拟化(Virtualization)技术最早出现在20世纪60年代的IBM大型机系统中,在20世纪70年代的System 370系列中逐渐流行起来。这些机器通过一种叫虚拟机监控器(Virtual Machine Monitor, VMM, 又称Hypervisor)的程序在物理硬件之上生成许多可以运行独立操作系统软件的虚拟机(Virtual Machine, VM)。虚拟化技术的本质在于对计算机系统软硬件资源的划分和抽象。

1) 虚拟化技术层次

计算机系统包括5个抽象层:硬件抽象层、指令集架构层、操作系统层、库函数层和应用程序层。虚拟化可以在每个抽象层中实现。虚拟化平台是操作系统层虚拟化的实现。在系统虚拟化中,虚拟机是在一个硬件平台上模拟一个或者多个独立的和实际底层硬件相同的执行环境。每个虚拟的执行环境里面可以运行不同的操作系统,即客户机操作系统(Guest OS)。Guest OS

通过虚拟机监控器提供的抽象层来实现对物理资源的访问和操作。目前存在各种各样的虚拟机,但基本上所有虚拟机都基于“计算机硬件+虚拟机监控器(VMM)+客户机操作系统(Guest OS)”的模型,如图6-2所示。虚拟机监控器是计算机硬件和 Guest OS 之间的一个抽象层,它运行在最高特权级,负责将底层硬件资源加以抽象,提供给上层运行的多个虚拟机使用,并且为上层的虚拟机提供多个隔离的执行环境,使得每个虚拟机都以为自己在独占整个计算机资源。虚拟机监控器可以将运行在不同物理机器上的操作系统和应用程序合并到同一台物理机器上运行,减少了管理成本和能源损耗,并且便于系统的迁移。

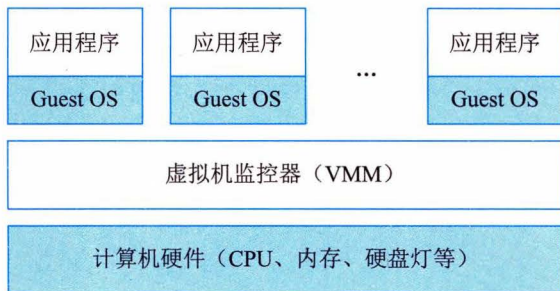


图 6-2 虚拟机模型

2) 常用虚拟化技术

常用的虚拟化技术包括:

- 硬件仿真技术。该技术在宿主机操作系统上创建一个硬件虚拟机来仿真所想要的硬件,包括客户机需要的CPU指令集和各种外设等。
- 全虚拟化技术。该技术以软件模拟的方式呈现给虚拟机一个与真实硬件完全相同的硬件环境,使得原始硬件设计的操作系统或其他系统软件完全不做任何修改就可以直接运行在全虚拟化的虚拟机监控器上,兼容性好。
- 半虚拟化技术。该技术又称为泛虚拟化技术、准虚拟化技术、协同虚拟化技术或者超虚拟化技术,是指通过暴露给Guest OS一个修改过的硬件抽象,将硬件接口以软件的形式提供给客户机操作系统。
- 硬件辅助虚拟化技术。该技术是指借助硬件(CPU、芯片组以及IO设备等)的虚拟化支持来实现高效的全虚拟化,主要体现在以软件方式实现内存虚拟化和IO设备虚拟化。

5. 安全技术

云计算数据中心安全体系应包括安全策略、安全标准规范、安全防范技术、安全管理保障、安全服务支持体系等多个部分。安全体系贯穿云计算数据中心安全的各个环节,例如安全需求、安全策略制定、防御系统、监控与检测、响应与恢复等,并需要充分考虑各个部分之间的动态关系与依赖性。

6. 节能技术

从企业角度出发,电能开销是云数据中心运营的重要成本之一;从环境角度出发,保护环

境、降低能源消耗也是每个企业应尽的社会责任。传统数据中心运行能耗及制冷能耗开销巨大,由此带来了很大的经济负担,也不利于资源节约及环境保护,因此,降低能耗也成为设计建设新一代数据中心的一个重要目标。在建设数据中心的地点选择上,大多数企业会考虑环境温度较低的地点,从而利用当地适宜的气候和空气进行冷却。在供电方面,对新一代数据中心的供电可以采用风能、太阳能等清洁可再生能源,减少碳排放,应对全球气候变暖问题。同时,可以选择一些功耗较低、具有节能设计的硬件设施,也能有效降低能耗。

PUE (Power Usage Effectiveness) 是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比。计算公式为

$$PUE = \text{数据中心的总用电量 (Total Facility Power)} / \text{IT 设备的总用电量 (IT Equipment Power)}$$

PUE 的值越接近 1, 表示一个数据中心的绿色化程度越高。在固定 IT 设备不变的条件下,其能耗主要由承载的业务负荷值决定。建立绿色节能、低 PUE 的数据中心,是提高能源利用效率、降低运营商能耗成本的根本解决途径。

在引进节能技术的同时,应该注意数据中心机房是一个特殊的应用环境。机房因为通信设备的需求,必须保持恒温、恒湿及少尘的要求。

6.5.3 规划与建设

数据中心的规划由数据中心的性质、商业需求、规模、业务定位、扩展计划、可用性等级、能源效率综合决定。数据中心根据其使用的独立性可划分为自用型数据中心与商业化数据中心。根据企业不同业务的应用需求,数据中心的使用功能也不尽相同,主要有 IT 生产中心、IT 开发与测试中心、灾难备份中心。各类用途的数据中心还可以根据其用户类型、业务领域等进行细分,如互联网数据中心、云计算数据中心、政务级数据中心等。根据 GB 50174《数据中心设计规范》,数据中心分级的原则是由机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断对经济或社会造成的损失或影响程度确定的,从高到低分为 A、B、C 三级。国际分级依据 TIA-942《数据中心电信基础设施标准》中,数据中心分级的原则是可用性,从高到低分为 T4、T3、T2、T1 四级。

1. 功能定位

数据中心的功能定位具体表现为:

- 城市数据中心向实时性和弹性化发展。从大数据防疫、智慧城市治理到居民信息消费等都需要数据中心提供底层算力支撑,面对突如其来的巨大流量,城市数据中心如果不能提前准备计算资源进行弹性扩容,显然会力不从心。随着我国城镇化进程的加速和 5G 商用的落地,未来对时延要求更为敏感的 VR/AR、移动医疗、远程教育等场景将会得到更加广泛的推广应用,需要贴近用户聚集区域部署数据中心,以保证系统的稳定性和数据的实时性。此外,城市数据中心需要充分考虑大范围自然灾害等不可控因素影响,也应该考虑城市数据中心的异地灾备,保障数据的安全性和业务的连续性。
- 边缘数据中心实现计算能力下沉。随着 5G、AI 和工业互联网的发展,很多业务场景需要超低的网络时延和海量、异构、多样性的数据接入,“云计算+边缘计算”的新型数据

处理模式使云端数据处理能力下沉,未来大多数的数据需要边缘计算处理,对边缘数据中心的需求将迅猛增长。同时,边缘计算与处于中心位置的云计算之间的算力协同成为新的技术难题,需要在边缘计算、云计算以及网络之间实现云网协同、云边协同和边边协同,才能实现资源利用的最优化。

- 数据中心和网络建设协同布局。构建基于云、网、边深度融合的算力网络,满足在云、网、边之间按需分配和灵活调度计算资源、存储资源等需求。实施网络扁平化改造,推动大型数据中心聚集区升级建设互联网骨干核心节点或互联网交换中心。推进数据中心之间建设超高速、低时延、高可靠的数据中心直连网络,满足数据中心跨地域资源调度和互访需求。根据业务场景、时延、安全、容量等要求,在基站到核心网络节点之间的不同位置上合理部署边缘计算,形成多级协同的边缘计算网络架构。
- 试点探索建设国际化数据中心。面对全球广阔的市场前景,在自贸区、“一带一路”沿线地区等对外开放前沿地区试点探索国际化数据中心,面向亚太及全球市场,探索利用更优路由、更低时延、更低成本服务国际用户。数据中心企业加强云计算、人工智能、区块链等能力建设,丰富服务种类,提高国际竞争能力,创新商业模式,积极拓展海外市场。

2. 建设项目分类

云计算数据中心的建设应在遵循安全适用的基础上,以合理控制投资、降低成本、提高投入产出比为指导原则。建设项目分类主要包括建筑工程、机房空调与配电工程、供电系统工程、机房工艺工程等方面。

- 建筑工程。主要包括机房楼和动力中心工程,包括土建工程、外立面装饰工程、室内装饰工程、动力照明及防雷接地工程、火灾自动报警系统、给水排水及水消防工程、气体消防工程、通风及防排烟工程、辅助用房空调工程、智能化系统、电梯工程等。
- 机房空调与配电工程。主要包括机房防静电架空地板(含保温工程)、机房空调工程、空调配电工程、空调自控系统等。
- 供电系统工程。主要包括列头配电工程、UPS电源工程、变配电工程、油机工程、监控系统及外市电引入、变电站供电工程等。
- 机房工艺工程。主要包括数据中心机房内的服务器机柜、走线架、尾纤槽、列头柜至服务器机柜的电力电缆及服务器机柜接地电缆、主配电区至各数据机房水平配线区的综合布线及相关安装工程等。

6.5.4 发展趋势和挑战

1. 新基建背景下的数据中心产业发展

新型基础设施建设致力于科技端的基础设施建设,主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域,涉及诸多产业链,是以新发展为理念,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发

展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。与传统基建相比,新基建更加侧重于突出产业转型升级的新方向,无论是人工智能还是物联网,都体现出加快推进产业高端化发展的大趋势。

新基建对数据中心提出新要求,大型数据中心对海量数据处理能力和能耗水平提出更高要求。海量数据将推动数据中心向超大规模发展。与此同时,数据中心对于电力、土地等资源的消耗也将日益增长,大型和超大型数据中心需在更大地域范围内进行选址,进一步降低综合成本和能耗水平。为保障用户数据访问和数据中心互连,需要配合大型数据中心布局来优化骨干网络组织架构,推进互联网技术升级,满足数据中心互连对网络资源的弹性需求和性能要求。

近年来,多地纷纷投资建设数据中心,但这些数据中心大多各自为政、相互分离,缺乏一体化的战略规划,容易造成烟囱效应和重复浪费。在新基建的背景下,数据中心建设应当加强统筹协调,立足国家战略层面,从全局角度进行顶层设计,为数据中心全国统筹布局提供战略性、方向性指引。同时,数据中心发展规划也要与网络建设、数据灾备等统筹考虑、协同布局,实现全国数据中心优化布局。新基建浪潮下数据中心的建设不能简单重复传统基建的方式方法,各地需因地制宜找准自身定位开展数据中心规划布局。对于仍存在较大需求缺口的北上广深等热点城市,综合考虑数据中心对计算能力提升效率和降低能耗之间的平衡,支持建设支撑5G、人工智能、工业互联网等新技术发展的数据中心,保证城市基本计算需求,或在区域一体化的概念下在周边统筹考虑数据中心建设。对于各区域的中心城市,时延敏感、以实时应用为主的业务可选择在用户聚集地区依据市场需求灵活部署大中型数据中心。对于中西部能源富集地区,可利用自身能源充足、气候适宜的优势建设承接东部地区对时延敏感不高且具有海量数据处理能力的大型、超大型数据中心。对于部分对时延极为敏感的业务,如VR/AR、车联网等,需要最大限度贴近用户部署边缘数据中心,满足用户的需求。

2. 面临的挑战及建议

未来云资源规划将受到多云环境、自动化和智能化、弹性和可扩展性、绿色和可持续发展、安全和合规性、数据治理和隐私保护、边缘计算以及AI和机器学习等因素的影响。面对这些挑战和机遇,云资源规划需要不断演进和创新,以满足不断变化的业务需求和技术发展。

- 多云和混合云环境。随着企业对云计算的广泛采用,多云和混合云环境将成为常态。云资源规划需要考虑跨多个云提供商和本地数据中心的资源管理,确保资源的统一管理和优化。
- 自动化和智能化。自动化和智能化技术将在云资源规划中发挥更大的作用。自动化工具和智能算法可以根据工作负载需求、性能指标和成本效益等因素,自动进行资源分配、负载均衡和容量规划。
- 弹性和可扩展性的提升。云资源规划需要更好地支持业务的弹性和可扩展性需求。未来的发展将注重更快速、更灵活地调整资源,以满足业务的变化和突发需求。
- 绿色和可持续发展。随着对环境可持续性的关注增加,云资源规划将越来越注重能源效率和环境友好性。优化资源使用、提高能源效率以及采用可再生能源等将成为关键的考虑因素。

- 安全和合规性的挑战。随着云计算的普及，安全和合规性将成为云资源规划中的重要挑战。保护用户数据的安全和隐私，以及符合不断增加的合规要求将需要更严格的控制和安全措施。
- 数据治理和隐私保护。随着数据规模和复杂性的增加，数据治理和隐私保护将成为云资源规划中的关键问题。确保数据的合规性、安全性和隐私保护将需要更强大的技术和策略支持。
- 边缘计算的崛起。边缘计算的兴起将为云资源规划带来新的挑战和机遇。资源的分布和管理将需要更灵活的策略，以支持边缘设备和边缘计算节点的需求。
- AI和机器学习的应用。AI和机器学习技术将在云资源规划中扮演重要角色。利用AI和机器学习算法，可以更好地预测工作负载需求、优化资源分配和自动化管理。